

Séance 2

Formulaire: Ce formulaire complète celui de la séance précédente. Attention vous ne pourrez vous en munir ni en interro ni en partiels.

Pour ce formulaire, $z \in \mathbb{C}$, $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

- $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$,
- $e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$,
- $e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$,
- $e^{2i\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$,
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$,
- $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$,
- $\overline{z^n} = \overline{z}^n$,
- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

- Mettre un nombre complexe $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ sous forme polaire consiste à trouver $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que $z = re^{i\theta}$. En général on suit la convention (selon les besoins) de choisir un argument $\theta \in [0, 2\pi)$ ou $\theta \in (-\pi, \pi]$.
- Si $z = re^{i\theta}$ avec $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$ alors $|z| = r$.

Exercice 1.3 Calculer le module et un argument des nombres complexes suivants.

1. $1 + i$,
2. $3 + 3i$,
3. $1 + i\sqrt{3}$,
4. $-1 + i\sqrt{3}$,
5. $\sqrt{3} + i$,
6. $-\frac{4}{3}i$,
7. $\frac{1+i}{1-i}$,
8. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{50}$,
9. $(1 + i\sqrt{3})^4$,
10. $(1 + i\sqrt{3})^5 + (1 - i\sqrt{3})^5$,
11. $\frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} - i}$,
12. $\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2 - 2i}$,
13. $e^{e^{i\theta}}$.

Remarques :

- Il peut être parfois utile de savoir que $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- Vous savez d'avance que le 10. sera réel, pourquoi ?

Indice : Il faut factoriser chaque nombre complexe par son module. Par exemple si on veut trouver un argument de $1-i$ on commence par calculer $|1-i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ et on factorise donc

$$1-i = \sqrt{2} \times \frac{1-i}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Puisque l'on sait que $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ alors

$$(1-i) = \sqrt{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

Exercice 1.4

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. tout nombre réel a pour argument 0.
2. tout nombre réel strictement négatif a pour argument π .
3. tout nombre imaginaire pur non nul a pour argument $\pi/2$ ou $3\pi/2$.
4. le conjugué d'un nombre imaginaire pur est égal à son opposé.
5. si deux nombres complexes ont le même argument alors leur produit est réel.
6. le produit de deux nombres imaginaires purs est réel.
7. si deux nombres complexes non nuls ont le même argument alors leur quotient est réel.
8. si deux nombres complexes non nuls ont le même module alors leur quotient a pour module 1.